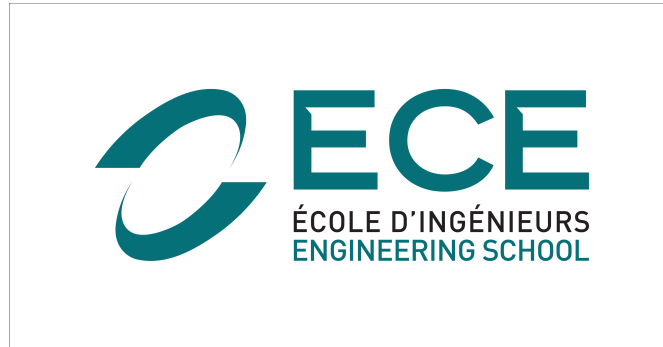


ECE LYON - ÉCOLE D'INGÉNIEURS



Recueil d'exercices de Mathématiques

ALGÈBRE ET ANALYSE

ING 1 - Année 2024/2025 Semestre 2

Chapitre 8 - Primitives et intégrales

Exercice 1 :

Trouver les primitives ou calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned} a) \quad & \int_1^e t^n \ln t \, dt & b) \quad & \int_0^1 (t^3 + 1)e^{2t} \, dt & c) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \sin 3t \, dt \\ d) \quad & \int_0^1 \ln(t^2 + 1) \, dt & e) \quad & \int x^2 \cos 2x \, dx & f) \quad & \int (x + 2) \sin(x^2 + 4x - 6) \, dx \\ g) \quad & \int_0^\pi e^{-x} \cos^2 x \, dx & h) \quad & \int (t^2 + 1)e^{-t} \, dt \end{aligned}$$

Exercice 2 :

En utilisant dans chaque cas un changement de variable adéquat, calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned} a) \quad & \int_1^4 \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}} \, dt & b) \quad & \int_0^1 \frac{3t+1}{(t+1)^2} \, dt & c) \quad & \int_1^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{t(1+\ln^2 t)} \, dt \\ d) \quad & \int_2^e \frac{1}{t \ln^5 t} \, dt & e) \quad & \int_0^1 \frac{e^t}{\sqrt{1+e^t}} \, dt \end{aligned}$$

Exercice 3 :

En utilisant la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$, déterminer les primitives des fractions rationnelles suivantes :

$$\begin{aligned} A(t) &= \frac{t^3 - t^2 + 3t - 2}{t^2 - t} & B(t) &= \frac{t}{t^2 - t + 1} & C(t) &= \frac{1}{t(t^2 + 1)} \\ D(t) &= \frac{1}{t^4 - t^2} & E(t) &= \frac{t}{(t^2 - 4)^2} & F(t) &= \frac{t}{t^2 - 2t + 5} \end{aligned}$$

Exercice 4 :

Calculer les intégrales suivantes (on pourra utiliser un changement de variable adéquat) :

$$\begin{aligned} a) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1 + \sin t} \, dt & b) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{3 - 2 \cos 2t} \, dt & c) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \, dt \\ d) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t \cos^4 t \, dt & e) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin t + \cos t} \, dt & f) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + \sin t + \cos t} \, dt \\ g) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan t}{1 + \tan t} \, dt \end{aligned}$$

Exercice 5 :

Calculer les primitives suivantes :

$$a) \int^x t \arctan t \, dt \quad b) \int^x e^t \cos t \, dt \quad c) \int^x \frac{t+1}{t^3-8} \, dt$$

$$d) \int^x \sin^8 t \cos^3 t \, dt \quad e) \int^x \frac{dt}{e^t + e^{-t}}$$

Exercice 6 :

Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin t} \, dt$.

1. Calculer I .

2. En déduire la valeur de $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{1 + \sin t} \, dt$.

Chapitre 9 - Equations Différentielles

Exercice 1 :

Résoudre les équations différentielles suivantes (linéaires, du 1er ordre) :

1. $y' + 2y = t^2 - 2t + 3$ sur $\mathbb{R}$.
2. $ty' + y + \ln t = 0$ sur $]0; +\infty[$.
3. $2ty' + y = t^n$, $n \in \mathbb{N}$ sur $]0; +\infty[$.
4. $(1 - t)y' + y = \frac{t - 1}{t}$ sur $]0; 1[$.
5. $y' + y = \frac{1}{1 + e^t}$ sur $\mathbb{R}$.
6. $y' + \cos ty - \sin t \cos t = 0$ sur $\mathbb{R}$.
7. $y' \sin t - y \cos t = 1$ sur $]0, \pi[$.

Exercice 2 :

Résoudre les équations différentielles suivantes (linéaires, du 2nd ordre, à coefficients constants) :

1. $y'' + y' - 6y = 1 - 8t - 30t^2$
2. $y'' + 2y' + y = 2e^{-t}$
3. $y'' - 4y' + 4y = (t^2 + 1)e^t$
4. $2y'' + 2y' + y = te^{-t}$
5. $y'' + y' = (\cos t)^3$
6. $y'' - 2y' + y = te^t \sin t$
7. $y'' - 3y' + 2y = (-3t^2 + 10t - 7)e^t$

Exercice 3 :

En utilisant le changement de variable $z = \frac{1}{y}$, résoudre, sur $]0; +\infty[$, l'équation différentielle suivante (non linéaire, du 1er ordre, à coefficients non constants, sans second membre) :

$$x^2 y' + y + y^2 = 0.$$

Exercice 4 :

En posant $z = y^2$, résoudre l'équation différentielle suivante (non linéaire, du 1er ordre, à coefficients constants, avec second membre) :

$$y' y + y^2 = \frac{1}{2} e^{-2x}.$$

Exercice 5 :

Soit (E) l'équation différentielle suivante (linéaire, du 2nd ordre, à coefficients non constants, sans second membre) :

$$ty'' + 2(t+1)y' + (t+2)y = 0.$$

En posant $z = ty$, résoudre cette équation différentielle sur $]0; +\infty[$.

Exercice 6 :

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' + \frac{y}{x} = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$ avec la condition initiale $y(1) = 0$.
2. $y'' + y' - 6y = 5e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$ avec les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.

Chapitre 10 - Développements Limités

Exercice 1 :

Déterminer les $DL(0, n)$ des fonctions suivantes et donner un équivalent simple de chacune d'elles au voisinage de 0.

1. $f_1(x) = e^x \sin(x), n = 4$

2. $f_2(x) = \ln(\cos(x)), n = 6$

3. $f_3(x) = \sqrt{1 + \tan(x)}, n = 3$

4. $f_4(x) = (\cos x)^{\sin x}, n = 4$

5. $f_5(x) = (1 + x)^{\frac{1}{1+x}}, n = 3$

6. $f_6(x) = \frac{x}{e^x - 1}, n = 3$

7. $f_7(x) = \ln(1 + \cos(x)), n = 4$

8. $f_8(x) = \arctan\left(\frac{1}{1-x}\right), n = 3$

Exercice 2 :

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{2x^3}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{2}{x}\right) \right)^x$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x^2$

Exercice 3 :

Déterminer la limite en $+\infty$ de

$$f(x) = x^2 e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})} - ex^3 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Chapitre 11 - Matrices

Exercice 1 :

Effectuer toutes les sommes et les produits possibles des matrices suivantes deux à deux :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 :

1. Soient $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Calculer $A \times B$ et $B \times A$. Que remarque-t-on ?

2. Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $A \times B$. Que remarque-t-on ?

3. Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$.

Calculer $A \times B$ et $A \times C$. Que remarque-t-on ?

Exercice 3 :

Déterminer si les matrices suivantes sont lignes équivalentes :

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 7 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \\ 13 & 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 2 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Exercice 4 :

Calculer les inverses des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & -5 & 3 \\ 3 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 5 :

Calculer l'inverse de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} m & -1 & -1 \\ 1 & -m & -1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

Exercice 6 :

Résoudre les systèmes suivants en inversant la matrice des coefficients :

$$\begin{aligned} 1. \quad & \begin{cases} x & +y & -z & = 0 \\ x & +5y & +z & = 3 \\ 2x & +y & -z & = 1 \end{cases} \\ 2. \quad & \begin{cases} 2x & -y & +z & = 2 \\ x & +2y & -z & = -2 \\ -x & +y & +2z & = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Chapitre 12 - Déterminants

Exercice 1 :

Calculer les déterminants suivants en utilisant des méthodes différentes pour chacun des calculs :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix}, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}, \quad D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Exercice 2 :

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Ces matrices sont-elles inversibles ?
2. Dans le cas où elles sont inversibles, calculer leur inverse après avoir calculé leur comatrice.

Exercice 3 :

Résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode de Cramer :

1.
$$\begin{cases} 2x & +3y & +5z & = 1 \\ 5x & +2y & +3z & = 4 \\ 3x & +5y & +2z & = 0 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} 3x & -4y & +6z & = 1 \\ 9x & +8y & -12z & = 3 \\ 9x & -4y & +12z & = 4 \end{cases}$$

Chapitre 13 - Espaces vectoriels

Exercice 1 :

Résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode du pivot de Gauss.

$$1. \begin{cases} x & +y & -z & = 0 \\ x & +5y & +z & = 3 \\ 2x & +y & -z & = 1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x & -y & +z & = 2 \\ x & +2y & -z & = -2 \\ -x & +y & +2z & = 2 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x & +y & = z & +t \\ y & +z & = t & +x \\ x & +z & = y & +t \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 2x & +3y & -4z & = 7 \\ 4x & +6y & -8z & = -1 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 2x & +3y & -4z & = 7 \\ 4x & +6y & -8z & = 14 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 3x & & +2z & & = 0 \\ & 3y & +z & +3t & = 0 \\ x & +y & +z & +t & = 0 \\ 2x & -y & +z & -t & = 0 \end{cases}$$

Exercice 2 :

Les familles suivantes sont-elles libres, génératrices de $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^4$, des bases de $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^4$?

a) $\{(1, 0, 1), (0, 1, -2)\}$

b) $\{(1, 2, 0), (2, 4, 1), (1, 2, 2), (-1, -2, 3)\}$

c) $\{(1, 2, 0), (2, -1, 1), (1, 1, -1)\}$.

d) $\{(1, 1, 8, -1), (1, 0, 3, 0), (3, 2, 19, -2)\}$.

e) $\{(1, -1, -2, -4), (1, 1, 8, 4), (3, -1, 4, -4)\}$.

f) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$.

Exercice 3 :

Soient :

- $\vec{u} = (2, 1, 3, 2)$,
- et $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ avec :
 - $\vec{e}_1 = (1, 1, 0, 1)$,
 - $\vec{e}_2 = (2, 1, 3, 1)$,
 - $\vec{e}_3 = (1, 1, 0, 0)$,
 - $\vec{e}_4(0, 1, -1, -1)$.

Vérifier que la famille de vecteurs $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ est une base de $\mathbb{R}^4$ puis donner les coordonnées de $\vec{u}$ dans $\mathcal{B}$.

Exercice 4 :

Soit M l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n . ($M = \mathbb{R}_n[X]$).

1. a) Montrer que M est un espace vectoriel.
 b) Trouver une base de M et en déduire sa dimension.
2. On fixe maintenant $n = 3$
 a) Trouver le rang du système de vecteurs
 $e_1 = 1 - X^3, \quad e_2 = 1 - X^2, \quad e_3 = X^2 - X^3, \quad e_4 = X + X^2 + X^3$.

b) Montrer que le système de vecteurs :

$$(1, 1 + X, 1 + X + X^2, 1 + X + X^2 + X^3)$$

est une base de $\mathbb{R}_3[X]$ et trouver dans cette base les coordonnées du vecteur $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3$.

Exercice 5 :

Soient les sous ensembles de $\mathbb{R}^3$ suivants :

- a) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y = 4, z = 2x\}$.
- b) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - 2z = 0\}$.
- c) $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y - xz = 0\}$.

1. Ces sous ensembles de $\mathbb{R}^3$ sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$?
2. Donner la dimension des sous ensembles qui sont des sous-espaces vectoriels et en donner une base.

Exercice 6 :

Soit le sous ensemble de $\mathbb{R}^4$ suivant :

$$P = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4, x_1 - x_3 + x_4 = 0, x_2 + x_3 = 0\}.$$

1. Montrer que P est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$
2. Déterminer une base de P et compléter cette base pour obtenir une base de $\mathbb{R}^4$.